---○---○---

学　　院	
专业班级	
学　　号	
姓　　名	
座　位　号	
任课教师姓名	

---○---○---

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封

中南大学考试试卷

2013 ~2014 学年 一 学期 概率论与数理统计 课程

（时间：13 年 12 月 25 日，星期三，14：00—15：40，共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	12	14	12	12	12	8	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1、设 $P(A)=\frac{1}{3},P(B)=\frac{1}{2},P(AB)=\frac{1}{8}$，则 $P\left(B\bar{A}\right)==\underline{\frac{3}{8}}$

2、设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim N\left(2,2^2\right),Y\sim N\left(-1,1\right)$，已知 $\Phi\left(1.96\right)=0.975$，则 $P\left\{\left|2X+3Y-1\right|\le 9.8\right\}=\underline{0.95}$

3、设随机变量 X 的方差为 3，则根据切比雪夫不等式有估计 $P\left\{\left|X-E\left(X\right)\right|\ge 2\right\}\le\underline{\frac{3}{4}}$

4、设随机变量 Y 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，即 $Y\sim\chi^2(n)$，则 $E(Y)=\underline{n}$ ，$D(Y)=\underline{2n}$

5、设总体 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，$\sigma$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\underline{\left(\bar{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)}$

得 分	
评卷人	

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，本大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1、在电炉上安装了 4 个温控器，其显示温度的误差是随机的，在使用过程中,只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0，电炉就断电．以 E 表示事件"电炉断电"，而 $T_{(1)} \le T_{(2)} \le T_{(3)} \le T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值，则事件 E 等于（ C ）

（A）$\left\{T_{(1)} \ge t_0\right\}$；（B）$\left\{T_{(2)} \ge t_0\right\}$；（C）$\left\{T_{(3)} \ge t_0\right\}$；（D）$\left\{T_{(4)} \ge t_0\right\}$

2、设随机变量 X,Y 均服从区间 $[0,1]$ 上的均匀分布，且 X,Y 相互独立，则在区间或区域上服从均匀分布的随机变量是（ A ）.

(A). (X,Y)；(B). $X+Y$；(C). $X-Y$；(D). X^2.

3、设随机变量 $X \sim N\left(\mu,4^2\right), Y \sim N\left(\mu,5^2\right)$，记 $p_1 = P\{X \le \mu-4\}, p_2 = P\{Y \ge \mu+5\}$，则 (A)

(A). 对任意实数 μ，都有 $p_1 = p_2$；

(B). 对任意实数 μ，都有 $p_1 < p_2$

(C) 对任意实数 μ，都有 $p_1 > p_2$

(D). 只对个别实数 μ，有 $p_1 = p_2$

4、设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自正态总体 X 的观察值，$f(x)$ 是某个已知随机变量的概率密度，要检验总体 X 的概率密度是否为 $f(x)$，可采用（ D ）

(A). z 检验法；(B). t 检验法；(C). F 检验法；(D). χ^2 拟合检验法.

5、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N\left(0,\sigma^2\right)$ 的样本，则 σ^2 的无偏估计量是(A)

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$；

(B) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$；

(C) $\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$；

(D) $\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$

得 分	
评卷人	

三、（12 分）某单位 8 点上班，工作人员甲从家到单位所需时间 X 服从正态分布 $N(50,100)$（单位：分钟），他每天 7 点从家出发，求：

（1） 某天他上班迟到的概率；

（2） 一周（5 个工作日）他至多有一天迟到的概率。

（注：标准正态分布的分布函数为 $\Phi(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u$，$\Phi(1)=0.84$）

解：（1）某天他上班迟到的概率：

$$p_1=P\{X>60\}=P\left\{\frac{X-50}{10}>\frac{60-50}{10}\right\}=P\left\{\frac{X-50}{10}>1\right\}=1-\Phi(1)=1-0.84=0.16.$$

（2）一周（5 个工作日）他至多有一天迟到的概率：

$$p_2=C_5^0(0.16)^0(1-0.16)^5+C_5^1(0.16)^1(1-0.16)^4=0.82.$$

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

四、（14 分）设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases} A_1, x<-a \\ A_2+A_3\arctan\dfrac{x}{a}, -a\le x<a, \\ A_4, x\ge a \end{cases}$$ 求

（1）使 $F(x)$ 连续的常数 $A_i, i=1,2,3,4$；

（2）X 的概率密度 $f(x)$；

（3）二次方程 $t^2+Xt+\dfrac{a^2}{16}=0$ 的两根都为正根的概率

解. (1) 由于 $F(x)$ 是分布函数，所以

$\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0, \lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$，即 $A_1=0, A_4=1$．又因 $F(x)$ 连续，故 $F(x)$ 在 $x=a, x=-a$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to-a^-}F(x)=F(-a), \lim\limits_{x\to a^-}F(x)=F(a)$，即 $A_2-\dfrac{\pi}{4}A_3=0, A_2+\dfrac{\pi}{4}A_3=1$，从而 $A_2=\dfrac{1}{2}, A_4=\dfrac{2}{\pi}$.

(2) 由 (1) 得 $F(x)=\begin{cases} 0, x<-a \\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{\pi}\arctan\dfrac{x}{a}, -a\le x<a \\ 1, x\ge a \end{cases}$，所以

$$f(x)=\frac{\mathrm{d}F(x)}{\mathrm{d}x}=\begin{cases} \dfrac{2a}{\pi\left(x^2+a^2\right)}, -a<x<a \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

(3) 方程 $t^2+Xt+\dfrac{a^2}{16}=0$ 的两根都为正根的充分必要条件是 $\begin{cases} X^2-\dfrac{a^2}{4}\ge 0 \\ X<0 \end{cases}$，

所以其概率为 $P\left\{X^2-\dfrac{a^2}{4}\ge 0, \text{且} X<0\right\}=P\left(X\le-\dfrac{a}{2}\right)=F\left(-\dfrac{a}{2}\right)$

$$=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\arctan\frac{-\frac{a}{2}}{a}=\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\arctan\frac{1}{2}$$

评卷密封线
密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理
评卷密封线
大学资源帮手

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

得 分	
评卷人	

五、(12 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{4}e^{-\frac{x^2}{8}}, x>0\\ 0, x\le 0\end{cases}$，

X_1,X_2,X_3,X_4 相互独立且与 X 同分布，求 (1) $P\{\max(X_1,X_2,X_3,X_4)>4\}$；(2) $P\{\min(X_1,X_2,X_3,X_4)\le 4\}$

解： (1) $P\{X_i\le 4\}=\int_0^4 \frac{x}{4}e^{-\frac{x^2}{8}}\mathrm{d}x=1-e^{-2}, i=1,2,3,4$

$$P\{\max(X_1,X_2,X_3,X_4)>4\}=P\left\{\bigcup_{i=1}^{4}X_i>4\right\}=1-P\left\{\bigcap_{i=1}^{4}X_i\le 4\right\}=1-\prod_{i=1}^{4}P(X_i\le 4)$$

$$=1-\left(1-e^{-2}\right)^4$$

(2) $P\{\min(X_1,X_2,X_3,X_4)\le 4\}=1-P\{\min(X_1,X_2,X_3,X_4)>4\}$

$$=1-P\left\{\bigcap_{i=1}^{4}X_i>4\right\}=1-\prod_{i=1}^{4}P(X_i>4)=1-\prod_{i=1}^{4}\left[1-P(X_i\le 4)\right]$$

$$=1-\left[1-\left(1-e^{-2}\right)\right]^4=1-e^{-8}$$

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

六、（12 分）设某产品的寿命 X 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$，从一个星期生产的该产品中随机抽取 10 只，测得其寿命的样本均值 $\overline{X}=991$ 小时，寿命的样本的二阶中心矩 $S_{10}^2=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}\left(X_i-\overline{X}\right)^2=11561.2$，求(1) μ,σ^2的极大似然估计值; (2) 该产品的寿命在 1000 小时以上的概率的极大似然估计值.

（附：标准正态分布的分布函数为 $\Phi(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u$ ，$\Phi(0.08)=0.5319$）

解. (1) X 的概率密度为 $f\left(x,\mu,\sigma^2\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$，

似然函数为 $L\left(x_i,\mu,\sigma^2\right)=\prod_{i=1}^{10}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i-\mu)^2}=\left(2\pi\sigma^2\right)^{-5}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}(x_i-\mu)^2}$，

$\ln L=-5\ln(2\pi)-5\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}\left(x_i-\mu\right)^2$，令

$\frac{\partial}{\partial\mu}\ln L=\frac{1}{\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^{10}x_i-10\mu\right)=0$，$\frac{\partial}{\partial\sigma^2}\ln L=-\frac{5}{\sigma^2}+\frac{1}{2\left(\sigma^2\right)^2}\sum_{i=1}^{10}\left(x_i-\mu\right)^2=0$，解得

$\hat{\mu}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}x_i=\overline{x}=991$，$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{10}\left(\sum_{i=1}^{10}x_i-10\overline{x}^2\right)=s_{10}^2=11561.2$，

$\hat{\sigma}=\sqrt{11561.2}=107.532$

(2) 因 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，$P\{X>1000\}=1-\Phi\left(\frac{1000-\mu}{\sigma}\right)$，故 $P\{X>1000\}$ 的极大似然估计值 $\hat{P}\{X>1000\}=1-\Phi\left(\frac{1000-\hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right)=1-\Phi(0.08)=0.4681$

大学资料帮手

得　分	
评卷人	

七、（12 分）某厂生产的一种电池，其寿命 $X \sim N\left(\mu, \sigma_0^2\right)$，其中 $\sigma_0^2 = 5000$，今有一批电池从生产过程来看，生产条件的波动较大，因此怀疑这批电池的寿命的波动性会受到影响，为此，从中抽取了 26 只进行测试,得到样本方差 $S^2 = 7200$，问根据这些数据能否判断出这批电池寿命的波动性有显著变化?（取 $\alpha = 0.02$）

（$\chi_{0.01}^2(25) = 44.314, \chi_{0.99}^2(25) = 11.524 \quad \chi_{0.01}^2(26) = 45.642, \chi_{0.99}^2(26) = 12.198$）

解 作假设 $H_0 : \sigma^2 = 5000$，

选 χ^2 统计量 $\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$，$n = 26, S^2 = 7200$，有

$$\chi^2 = \frac{(26-1)\times 7200}{5000} = 36, \alpha = 0.02, \chi_{0.01}^2(25) = 44.314, \chi_{0.99}^2(25) = 11.524$$

从而 $\chi_{0.01}^2(25) < \chi^2 < \chi_{0.99}^2(25)$,故不能拒绝 H_0，因此这批电池寿命的波动性无显著变化.

大学答案帮手

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得 分	
评卷人	

八、（8 分）设国际市场上对我国某种出口商品的每年需求量是随机变量 X (单位:吨), 它服从区间 $[2000,4000]$ 上的均匀分布, 每销售出一吨商品, 可为国家赚取外汇 3 万元; 若销售不出, 则每吨商品需贮存费 1 万元, 问应组织多少货源, 才能使国家收益最大?

解 设组织货源 t 吨, 显然应要求 $2000 \le t \le 4000$, 国家收益 Y (单位:万元)是

X 的函数 $Y = g(X)$, 表达式为

$$g(X)=\begin{cases} 3t, & X \ge t \\ 3X-(t-X), & X<t \end{cases} = \begin{cases} 3t, & X \ge t \\ 4X-t, & X<t \end{cases}.$$

设 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 则 $f(x)=\begin{cases} 1/2000, & 2000 \le x \le 4000 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

于是 Y 的期望为

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x=\int_{2000}^{4000}\frac{1}{2000}g(x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2000}\left[\int_{2000}^{t}(4x-t)\mathrm{d}x+\int_{t}^{4000}3t\mathrm{d}x\right]=\frac{1}{2000}(-2t^2+14000t-8\times10^6).$$

考虑 t 的取值使 $E(Y)$ 达到最大, 令 $\dfrac{dE(Y)}{dt}=\dfrac{1}{1000}(-2t+7000)=0$, 易得 $t^*=3500$, 因此组织 3500 吨商品为好.

大学资源帮手

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线